



第四章作业

- 5.1 某指令系统指令长 16 位,每个操作数的地址码长 6 位,指令分为无操作数、单操作数和双操作数 3 类。若双操作数指令有 K 条,无操作数指令有 L 条,问单操作数指令最多可能有多少条?

对双操作数指令,地址共 $6 + 6 = 12$ 位,共有 2^{12} 种地址组合,指令有 K 条(即操作码有 K 种),故共有 $K \times 2^{12}$ 种编码;对单操作数指令,地址共 6 位,共有 2^6 种地址组合,指令假设有 M 条,故共有 $M \times 2^6$ 种编码;无操作数指令共 L 条, L 种可能编码。

指令长 16 位,共有 2^{16} 种可能编码,故有 $K \times 2^{12} + M \times 2^6 + L \leq 2^{16}$,

$$\text{得 } M \leq \frac{2^{16} - K \times 2^{12} - L}{2^6}$$

- 5.2 基址寄存器的内容为 $2000H$ (H 表示十六进制),变址寄存器内容为 $03A0H$,指令的地址码部分是 $3FH$,当前正在执行的指令所在地址为 $2B00H$,请求出变址编址(考虑基址)和相对编址两种情况的访存有效地址(即实际地址)。

变址寻址:有效地址为 $2000H + 03A0H + 3FH = 23DFH$

相对寻址:有效地址为 $2B00H + 3FH = 2B3FH$

- 5.5 在下列有关计算机指令系统的描述中,选择出正确的答案。

- (1) 浮点运算指令对用于科学计算的计算机是很必要的,可以提高机器的运算速度。
- (2) 不设置浮点运算指令的计算机就不能用于科学计算。
- (3) 处理大量输入输出数据的计算机一定要设置十进制运算指令。
- (4) 兼容机之间指令系统是相同的,但硬件的实现方法可以不同。
- (5) 同一系列中的不同型号计算机保持软件向上兼容的特点。
- (6) 在计算机的指令系统中,真正必须的指令数是不多的,其余的指令都是为了提高机器速度和便于编程而引入的。

(1) (4) (5) (6)

5.9 在下面有关寻址方式的叙述中,选择正确答案填入□内。

根据操作数所在位置,指出其寻址方式:操作数在寄存器中,为□A□寻址方式;操作数地址在寄存器中称为□B□寻址方式;操作数在指令中称为□C□寻址方式;操作数地址(主存)在指令中为□D□寻址方式。操作数的地址为某一寄存器中的内容与位移量之和则可以是□E□、□F□、□G□寻址方式。

A、B、C、D、E、F、G 供选择的答案:①直接;②寄存器;③寄存器间接;④基址;⑤变址;⑥相对;⑦堆栈;⑧立即数。

②③⑧①④⑤⑥

5.11 讨论 RISC 和 CISC 在指令系统方面的主要区别。

CISC 的指令系统复杂、庞大,指令条数多,格式和寻址方式多,多数指令可访存,很多指令需多个机器周期完成;RISC 的指令系统简单、精炼,指令条数少,格式和寻址方式少,通常只有 Load/Store 指令访存,绝大多数指令在一个机器周期内完成。

请分析MIPS指令系统的指令格式和指令的二进制编码,从MIPS指令的格式、编码和功能上分析MIPS指令的特点。

MIPS 指令系统采用典型的 RISC 设计思想。

其指令格式只有 R 型、I 型、J 型三种,且均为 32 位定长指令,字段划分规整,便于取指和译码。R 型主要用于寄存器之间运算,I 型主要用于立即数运算和访存,J 型主要用于跳转。

其二进制编码固定而清晰,如操作码op一般位于高 6 位,寄存器rs、rt、rd均为5位,体现了层次化、规则化的编码特点。

MIPS 的寻址方式较少,主要有寄存器寻址、立即数寻址、基址偏移量寻址、PC 相对寻址和伪直接寻址。其最突出的特点是采用 Load/Store 结构,只有 Load/Store 指令访问内存,其余指令主要在寄存器之间进行运算。

综上MIPS 指令系统具有**格式少、编码规整、功能划分清楚、寻址方式少、便于流水线和硬件实现**等特点,充分体现了 RISC 指令系统“简单、精炼、高效”的特点。